NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 02 | KELAS VII SMP/MTs

BILANGAN RASIONAL

Pegangan ringkas-padat pengajar: konsep, representasi pecahan dan desimal, perbandingan, estimasi, operasi hitung, dan contoh pembahasan.

Jenjang	SMP/MTs - Kelas VII
Fase	Fase D (target akhir fase mencakup kelas VII-IX)
Nomor materi	Materi 02 - Bilangan Rasional
Submateri	A. Di Antara Dua Bilangan Bulat B. Membandingkan Bilangan Rasional C. Operasi Hitung Bilangan Rasional
Buku siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-883-9. Halaman materi 35-82.
Panduan guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022. ISBN 978-602-244-881-5.
Alokasi anjuran	16 JP: A = 6 JP; B = 2 JP; C = 8 JP. Rekomendasi Buku Panduan Guru dan dapat disesuaikan kebutuhan kelas.

Fungsi Mini Book NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint Materi 02. Ketiga submateri dibahas secara ringkas tetapi utuh. Mini book tidak berisi paket latihan; hanya dua contoh terpadu dengan pembahasan langkah demi langkah.

Catatan sumber dan kebijakan

Buku siswa dan panduan guru terbit pada 2022 dan disusun mengacu pada CP saat itu. Mini book ini mempertahankan struktur materi buku, lalu mengaitkannya dengan CP Matematika Fase D No. 046/H/KR/2025. Kesesuaian ini tidak berarti satu materi ini menuntaskan seluruh CP Fase D.

PETA KONSEP DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Materi ini memperluas bilangan dari bilangan bulat ke bilangan yang dapat menyatakan bagian dari satu kesatuan, nilai pengukuran, dan besaran di antara dua bilangan bulat.

MATERI 02 BILANGAN RASIONAL	A. DI ANTARA DUA BILANGAN BULAT	B. MEMBANDINGKAN BILANGAN RASIONAL	C. OPERASI HITUNG BILANGAN RASIONAL
Tujuan umum	Mengenali bilangan rasional dan bentuk pecahan/desimal.	Menaksir, membandingkan, mengurutkan, dan meletakkan pada garis bilangan.	Mengestimasi dan melakukan +, -, ×, ÷ serta memecahkan masalah kontekstual.
Rincian	1. Identifikasi bilangan rasional. 2. Pecahan dan desimal.	1. Nilai lebih besar/kecil/sama. 2. Garis bilangan dan urutan.	1. Estimasi. 2. Penjumlahan/pengurangan. 3. Perkalian/pembagian.

Tujuan pembelajaran yang perlu dikuasai

- Mengidentifikasi bilangan yang termasuk bilangan rasional.
- Menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal.
- Menaksir nilai dan membandingkan bilangan rasional.
- Melakukan estimasi hasil operasi hitung bilangan rasional.
- Melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan rasional.
- Menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan bilangan rasional.

Pertanyaan pemantik

- Mengapa bilangan bulat saja tidak cukup untuk menyatakan suatu besaran?
- Bagaimana membandingkan nilai pecahan dan desimal secara masuk akal?
- Kapan estimasi membantu sebelum kita menghitung secara tepat?

Kaitan dengan CP Matematika Fase D

Pada elemen Bilangan, CP Fase D menargetkan kemampuan membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, rasional, dan desimal; menerapkan operasi aritmetika pada bilangan real; serta memberikan estimasi/perkiraan dalam pemecahan masalah. Materi 02 berkontribusi pada bagian tersebut, tetapi CP Fase D dituntaskan secara kumulatif selama kelas VII-IX.

RINCIAN KONSEP DAN PEMBAHASAN

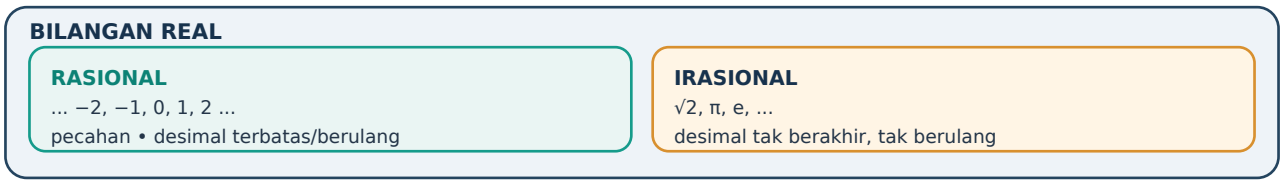
A Di Antara Dua Bilangan Bulat

1. Pengertian bilangan rasional

Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk **a/b**, dengan **a** dan **b** bilangan bulat serta **b ≠ 0**. Pembilang adalah a, sedangkan penyebut adalah b. Himpunan bilangan rasional biasa dilambangkan dengan Q.

Bentuk	Mengapa termasuk rasional?	Contoh representasi
Bilangan bulat	Setiap bilangan bulat n dapat ditulis n/1.	−3 = −3/1; 0 = 0/1; 5 = 5/1
Pecahan	Pembilang dan penyebut merupakan bilangan bulat; penyebut tidak nol.	−5/12; 2/3; 16/18
Desimal terbatas	Dapat ditulis sebagai pecahan berpenyebut 10, 100, 1.000, dan seterusnya.	0,25 = 25/100 = 1/4
Desimal berulang	Digit desimal berulang dengan pola tetap.	0,333... = 1/3
Pecahan campuran	Dapat diubah menjadi pecahan biasa.	1 1/6 = 7/6

2. Bilangan rasional dan irasional



Semua bilangan bulat termasuk bilangan rasional. Di dalam himpunan bilangan real, bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai a/b dengan a dan b bilangan bulat (b ≠ 0) disebut irasional. Desimal rasional dapat berakhir atau berulang; desimal irasional tidak berakhir dan tidak berulang.

Miskonsepsi yang perlu diluruskan

π, 22/7, dan 3,14 bukan tiga bentuk yang nilainya persis sama. π adalah bilangan irasional; 22/7 dan 3,14 merupakan nilai pendekatan π. Bentuk yang tampak seperti pecahan pun belum tentu rasional, misalnya π/3 atau −√7/2.

3. Menyatakan pecahan dan desimal

- Pecahan ke desimal: bagi pembilang dengan penyebut.
- Desimal terbatas ke pecahan: gunakan nilai tempat, lalu sederhanakan. Misalnya 0,125 = 125/1.000 = 1/8.
- Pecahan ekuivalen memiliki nilai yang sama meskipun pembilang dan penyebutnya berbeda. Penyederhanaan mengubah bentuk, bukan nilai.
- Penyebut tidak boleh nol karena pembagian dengan nol tidak terdefinisi.

RINCIAN KONSEP DAN PEMBAHASAN

B Membandingkan Bilangan Rasional

Tujuan submateri ini adalah membangun intuisi nilai: menentukan bilangan yang lebih besar, lebih kecil, atau sama; mengurutkan beberapa bilangan; serta menempatkannya pada garis bilangan.

Cara membandingkan

Situasi	Cara kerja	Catatan pengajar
Penyebut sama	Bandingkan pembilangnya.	Tetap perhatikan tanda bilangan.
Penyebut berbeda	Ubah menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama, misalnya menggunakan KPK penyebut.	Setelah bentuk sebanding, bandingkan pembilang.
Pecahan dan desimal	Ubah keduanya ke bentuk yang sama, atau gunakan nilai tempat desimal.	Jangan membandingkan notasi yang berbeda tanpa menyamakan acuan.
Garis bilangan	Nilai di sebelah kanan lebih besar; nilai di sebelah kiri lebih kecil.	Bilangan negatif berada di kiri nol.

Membaca posisi pada garis bilangan

Garis bilangan membantu melihat urutan dan jarak nilai. Gunakan titik acuan yang mudah seperti 0, 1/2, dan 1 untuk memperkirakan posisi pecahan sebelum menghitung secara rinci.



Estimasi sebagai pemeriksaan awal

Estimasi bukan pengganti jawaban tepat. Estimasi membantu memperkirakan posisi atau besaran, memilih satuan ukur yang masuk akal, dan memeriksa apakah hasil hitung akhir terlalu besar atau terlalu kecil.

CONTOH SOAL 1 - MENGURUTKAN PECAHAN DAN DESIMAL

Soal. Urutkan 3/4, 0,8, dan 5/6 dari nilai terkecil ke terbesar.

1. Samakan bentuk: 0,8 = 8/10 = 4/5.
2. Cari KPK dari 4, 5, dan 6, yaitu 60. Maka 3/4 = 45/60; 4/5 = 48/60; dan 5/6 = 50/60.
3. Bandingkan pembilang karena penyebut sudah sama: 45 < 48 < 50.
4. Jadi, urutan dari terkecil ke terbesar adalah **3/4 < 0,8 < 5/6**. Pada garis bilangan, nilai tersebut berada berturut-turut sekitar 0,75; 0,8; dan 0,833.

Kesimpulan contoh

Untuk membandingkan bilangan dengan bentuk berbeda, samakan representasinya terlebih dahulu. Setelah itu, urutan dapat dibaca dari nilai terkecil ke terbesar atau dari kiri ke kanan pada garis bilangan.

RINCIAN KONSEP DAN PEMBAHASAN

C Operasi Hitung Bilangan Rasional

Bagian ini menghubungkan pemahaman pecahan dan desimal dengan perhitungan. Sebelum menghitung secara tepat, peserta didik diarahkan untuk memperkirakan hasil agar dapat menilai kewajaran jawaban.

1. Estimasi hasil operasi

- Pilih bilangan acuan atau pembulatan yang mudah dihitung tanpa mengubah besaran secara berlebihan.
- Untuk takaran, pilih alat ukur yang kapasitasnya paling mendekati nilai yang dibutuhkan.
- Setelah memperoleh hasil tepat, bandingkan dengan estimasi. Selisih yang sangat jauh perlu diperiksa kembali.

2. Penjumlahan dan pengurangan pecahan

Langkah	Aturan
Penyebut sama	Jumlahkan atau kurangkan pembilang; penyebut tetap.
Penyebut berbeda	Tentukan penyebut bersama (umumnya KPK), ubah menjadi pecahan senilai, lalu jumlahkan/kurangkan pembilang.
Pecahan campuran	Ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu agar langkah operasi lebih konsisten.
Bilangan negatif	Gunakan aturan tanda bilangan bulat; pengurangan dapat dipahami sebagai penjumlahan dengan lawan bilangan.

Rumus inti penjumlahan dan pengurangan

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{(ad + bc)}{bd}$$

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{(ad - bc)}{bd}$$

Dengan $b \neq 0$ dan $d \neq 0$. Hasil dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebut memiliki faktor persekutuan.

3. Penjumlahan dan pengurangan desimal

- Susun bilangan dengan tanda koma desimal pada posisi yang sejajar.
- Tambahkan nol di belakang desimal bila diperlukan agar nilai tempat sejajar, misalnya 4,5 dapat ditulis 4,50.
- Hitung menurut nilai tempat dan perhatikan teknik meminjam pada pengurangan.
- Jika satu operasi memuat pecahan dan desimal sekaligus, ubah lebih dulu ke bentuk yang sama (semuanya pecahan atau semuanya desimal).

Fokus pengajar

Buku Panduan Guru mengarahkan peserta didik mengerjakan operasi pecahan, pecahan campuran, desimal, dan kombinasi pecahan-desimal. Beri penekanan bahwa bentuk berbeda dapat dipertemukan dengan mengubahnya menjadi representasi yang ekuivalen.

RINCIAN KONSEP DAN PEMBAHASAN

4. Perkalian bilangan rasional

Untuk dua pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Setelah itu, sederhanakan hasil jika memungkinkan.

Rumus perkalian

$a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$

Dengan $b \neq 0$ dan $d \neq 0$. Tanda hasil mengikuti aturan tanda perkalian bilangan bulat.

Makna perkalian pecahan

Perkalian dapat dipahami sebagai pengambilan bagian dari suatu besaran. Model luas membantu memperlihatkan bahwa hasil kali dua pecahan dapat berupa bagian dari satu satuan. Karena itu, mengalikan dengan pecahan positif kurang dari 1 dapat menghasilkan nilai yang lebih kecil dari bilangan awal.

5. Pembagian bilangan rasional

Pembagian pecahan dilakukan dengan mengalikan bilangan pertama dengan kebalikan (resiprokal) bilangan pembagi. Bilangan pembagi tidak boleh nol.

Rumus pembagian

$a/b \div c/d = a/b \times d/c = (a \times d)/(b \times c)$

Syarat: $b \neq 0$, $d \neq 0$, dan $c \neq 0$. Kebalikan diambil dari bilangan pembagi (pecahan kedua).

6. Operasi perkalian dan pembagian desimal

- Cara yang ditekankan dalam panduan guru adalah mengubah desimal menjadi pecahan, lalu menggunakan aturan operasi pecahan yang sudah dipahami.
- Untuk perkalian desimal bersusun, kalikan seolah-olah bilangan bulat, kemudian tentukan letak koma berdasarkan jumlah tempat desimal pada faktor-faktornya.
- Untuk pembagian desimal, pembagi dapat diubah menjadi bilangan bulat dengan menggeser koma pada kedua bilangan dengan faktor 10 yang sama; nilai hasil bagi tetap.
- Jika pecahan dan desimal muncul bersama dalam satu operasi perkalian atau pembagian, samakan bentuknya lebih dahulu. Perhatikan pula bentuk hasil yang diminta soal.

Ringkasan aturan tanda

Tanda bilangan	Perkalian	Pembagian
Sama tanda	Hasil positif	Hasil positif
Berbeda tanda	Hasil negatif	Hasil negatif

Catatan pengajar

Untuk pembagian, tekankan bahwa yang dibalik adalah pecahan pembagi. Minta siswa memeriksa apakah pembagi bernilai nol sebelum melakukan operasi.

CONTOH PENERAPAN DAN PEMBAHASAN

CONTOH SOAL 2 - OPERASI RASIONAL DALAM KONTEKS

Soal. Untuk satu batch minuman diperlukan 3/4 liter susu dan 1/2 liter sari buah. NLA akan membuat 4 batch. Persediaan yang tersedia adalah 4 liter susu dan 3 liter sari buah. Semua minuman yang selesai dibuat akan dimasukkan ke botol berkapasitas 1/2 liter. Tentukan apakah persediaan cukup, berapa sisa masing-masing bahan, dan berapa botol yang dapat diisi penuh.

Penyelesaian bertahap

1. Estimasi awal

Per batch diperlukan sekitar 0,75 L + 0,50 L = 1,25 L. Untuk 4 batch, perkiraan campuran sekitar 5 L. Estimasi ini menjadi pemeriksaan kewajaran hasil akhir.

2. Hitung kebutuhan susu

$4 \times 3/4 = 12/4 = 3$ liter susu. Persediaan susu 4 liter, sehingga sisanya $4 - 3 = 1$ liter. Susu cukup.

3. Hitung kebutuhan sari buah

$4 \times 1/2 = 4/2 = 2$ liter sari buah. Persediaan sari buah 3 liter, sehingga sisanya $3 - 2 = 1$ liter. Sari buah cukup.

4. Hitung total campuran

Jumlah minuman yang dihasilkan = 3 + 2 = 5 liter.

5. Tentukan jumlah botol

$5 \div 1/2 = 5 \times 2 = 10$. Jadi, campuran dapat mengisi 10 botol berkapasitas 1/2 liter.

Kesimpulan

Persediaan cukup untuk membuat 4 batch. Bahan yang tersisa adalah 1 liter susu dan 1 liter sari buah. Total minuman sebanyak 5 liter dapat mengisi **10 botol** berkapasitas 1/2 liter.

Apa yang ditunjukkan contoh ini?

- Penjumlahan digunakan untuk menggabungkan kebutuhan dua bahan dalam satu batch.
- Perkalian digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan satu batch menjadi empat batch.
- Pengurangan digunakan untuk mencari sisa persediaan.
- Pembagian digunakan untuk menentukan banyak botol berdasarkan kapasitas tiap botol.
- Estimasi dilakukan lebih dahulu untuk memeriksa apakah hasil tepat masuk akal.

RINGKASAN DAN PANDUAN PENGAJAR

Ringkasan inti Materi 02

Submateri	Inti yang wajib dikuasai
A. Di Antara Dua Bilangan Bulat	Bilangan rasional dapat dinyatakan a/b dengan a,b bilangan bulat dan b ≠ 0. Bentuknya dapat berupa pecahan, bilangan bulat, pecahan campuran, desimal terbatas, atau desimal berulang.
B. Membandingkan Bilangan Rasional	Samakan representasi atau penyebut, perhatikan tanda, urutkan berdasarkan nilai, dan gunakan garis bilangan: kanan lebih besar, kiri lebih kecil.
C. Operasi Hitung Bilangan Rasional	Estimasi; tambah/kurang dengan penyebut bersama atau sejajarkan koma; kali pembilang dan penyebut; bagi dengan mengalikan kebalikan pembagi; samakan bentuk pecahan-desimal bila bercampur.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap semua desimal pasti rasional. Yang rasional adalah desimal terbatas atau tak terbatas yang berulang; desimal tak berakhir dan tak berulang adalah irasional.
- Menganggap π sama persis dengan 22/7 atau 3,14. Keduanya hanya nilai pendekatan π.
- Menganggap penyebut boleh nol. Pembagian dengan nol tidak terdefinisi.
- Membandingkan pecahan hanya dari besar-kecil penyebut tanpa mengubahnya menjadi bentuk sebanding.
- Menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dan penyebut sekaligus. Penyebut harus disamakan lebih dahulu.
- Membalik pecahan pertama saat pembagian. Yang diambil kebalikannya adalah bilangan pembagi.

Fokus presentasi dan diskusi NLA

Mulai dari konteks yang akrab: bagian pizza, hasil pengukuran suhu, kecepatan internet, dan takaran resep. Saat menjelaskan rasional-irasional, minta siswa memberi alasan berdasarkan definisi, bukan sekadar menebak bentuk. Pada perbandingan, gunakan garis bilangan. Pada operasi, minta siswa memperkirakan hasil sebelum menghitung tepat. Untuk diskusi kelompok, bagi peran: satu siswa mengubah ke pecahan, satu siswa mengubah ke desimal, lalu kelompok membandingkan apakah hasilnya ekuivalen.

Alokasi waktu anjuran dari Buku Panduan Guru

Submateri A: 6 JP (penemuan terbimbing, eksplorasi, diskusi kelas). Submateri B: 2 JP (penemuan terbimbing dan eksplorasi). Submateri C: 8 JP (estimasi dan operasi hitung melalui konteks). Total: **16 JP**; sesuaikan dengan kebutuhan siswa dan rancangan pembelajaran NLA.

Referensi utama dan akses resmi

• Buku Siswa - Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII (2022), ISBN 978-602-244-883-9.
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/35884/1/Matematika-BS-KLS-VII.pdf
• Buku Panduan Guru - Matematika SMP/MTs Kelas VII (2022), ISBN 978-602-244-881-5.
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/35882/1/Matematika-BG-KLS-VII.pdf
• Katalog SIBI - Buku Siswa Kelas VII.
https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/Matematika-untuk-SMPMTs-Kelas-VII
• Katalog SIBI - Buku Panduan Guru Kelas VII.
https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/Buku-Panduan-Guru-Matematika-untuk-SMPMTs-Kelas-VII
• Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025 - Capaian Pembelajaran.
https://bpmpbabel.kemendikdasmen.go.id/PPID/wp-content/uploads/2025/07/KepKaBSKAP-046_2025-ttg-CP.pdf
• Kemendikdasmen, Siaran Pers 520/sipers/A6/VI/2026 (23 Juni 2026): perubahan CP 2026 terbatas pada Agama dan Budi Pekerti.
https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/15636-capaian-pembelajaran-baru-telah-terbit-yang-berubah-hanya-mata-pelajaran-agama-dan-budi-pekerti

Catatan penggunaan: dokumen ini merupakan rangkuman dan pengembangan penjelasan untuk pegangan pengajar NLA. Rujukan utama adalah buku pemerintah. Contoh, strategi presentasi, dan catatan pengajar ditulis ulang secara ringkas; periksa buku asli untuk konteks lengkap dan ketentuan lisensi sebelum menyalin atau membagikan konten lebih lanjut.